
Ayudantía 2 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Propiedades de la medida de probabilidad, Independencia de Eventos.

Ejercicio 1 Demuestre las siguientes propiedades:

a) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles no negativas, entonces se cumple que

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

b) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty$, entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

Ejercicio 2 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ -finito. Sean $g, h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funciones $\mathcal{F}$ -medibles tales que g, h son integrables. Suponga que $\int_A g d\mu \leq \int_A h d\mu$ para todo $A \in \mathcal{F}$. Entonces, $g \leq h$ μ -casi seguramente.

Ejercicio 3 Sea μ una medida en $(\Omega, \mathcal{F})$ y $A_1, A_2, \dots$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{F}$. Utilice el lema de Fatou para demostrar que

$$\mu \left(\liminf_n A_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Si μ es finita, demuestre que

$$\mu \left(\limsup_n A_n \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Por lo tanto, si μ es finita y $A = \lim_n A_n$, entonces $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.

Ejercicio 4 Muestre que:

(a) $\int_1^{\infty} e^{-t} \ln t dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt.$

(b) La serie de funciones $f_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{(n^2-n, n^2+n)}$ converge uniformemente (y, por tanto, puntualmente) a $f = 0$. Sin embargo, no se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

¿Por qué ocurre esto?

Ejercicio 5 Sea $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$, $(x, y) \in (0, 1] \times (0, 1]$. Muestre que

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy \neq \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx.$$

Explique por qué f no satisface las hipótesis del Teorema de Fubini.